

25/26



UNIVERSIDAD
DE ALMERÍA

Guía Técnica Integral de Calidad de Red Eléctrica: Teoría, Instrumentación y Análisis Experimental

GESTIÓN INTEGRAL DE LA
ENERGÍA



GRUPO C5

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1.	Protocolos de Seguridad y Fundamentos del Entorno de Laboratorio	2
2.	Instrumentación de Medida: Filosofía y Especificaciones Técnicas	2
2.1.	Analizador de Calidad Circutor MyeBox 1500 (Clase A).....	2
2.2.	Osciloscopio Digital PicoScope 2205A / 2204 ^a	3
2.3.	Infraestructura de Red y Carga	4
3.	Teoría y Análisis del Desequilibrio en Sistemas Trifásicos.....	5
3.1.	Verificación Experimental: Ley de Kirchhoff.....	5
3.2.	Análisis Fasorial y el "Fasorial Roto"	5
4.	Distorsión Armónica y Cargas No Lineales.....	5
4.1.	Caracterización de Cargas Típicas	6
4.2.	Índices de Distorsión y Estrés Térmico	6
4.3.	El Fenómeno de la "Trampa" de la Carga Lineal	6
5.	Potencias en Régimen No Senoidal	7
5.1.	Factor de Potencia (PF) vs. Factor de Desplazamiento (cos(Ø)).....	7
5.2.	El Triángulo de Potencias Extendido: La Potencia de Distorsión (D).....	7
5.3.	Riesgo Técnico y Financiero	8
6.	Resonancia en Redes Eléctricas	8
6.1.	La Frecuencia Crítica	8
6.2.	Efectos de la Coincidencia Armónica	9
6.3.	Consideraciones de Seguridad y Laboratorio	9
7.	Eventos de Calidad de Suministro y Transitorios	9
7.1.	Clasificación según IEC 61000-4-30.....	9
7.2.	Corriente de Inrush: La Física de la Saturación.....	10
8.	Evaluación Normativa y Dictamen (UNE-EN 50160).....	11
8.1.	Límites de Cumplimiento	11
8.2.	Dictamen Final	11

Como profesionales de la ingeniería eléctrica, debemos entender que la calidad de suministro (Power Quality) no es una mera observación de señales, sino un proceso de certificación estadística y diagnóstico físico riguroso. Esta guía sistematiza el conocimiento necesario para operar en el laboratorio, analizar fenómenos complejos y emitir dictámenes técnicos fundamentados en la normativa internacional.

1. Protocolos de Seguridad y Fundamentos del Entorno de Laboratorio

La seguridad en un entorno de media/baja tensión (400/230 V) es innegociable. La operación del entrenador **Lucas-Nülle CO3209-8L** y los bancos de carga exige una disciplina operativa estricta:

- **Prioridad de Protección (F1):** Antes de manipular cualquier conexión, el interruptor de protección F1 debe estar en posición de apertura. En ninguna circunstancia se modificará el cableado con el sistema energizado.
- **Integridad del Cableado:** Utilice exclusivamente cables de seguridad homologados. Nótese bien: si un cable presenta holgura o daño aparente, la instrucción es clara: **preguntar antes de conectar**.
- **Gestión de Cargas Térmicas:** Las resistencias de los bancos de carga disipan potencias considerables. Limite los tiempos de ensayo y proceda a la desconexión total al finalizar para evitar el deterioro de los componentes por fatiga térmica.
- **Ubicación de Sensores:** Las pinzas de corriente deben abrazar el conductor sin interrumpir el circuito. Asegúrese de que la polaridad de la pinza sea la correcta para evitar lecturas de potencia negativas erróneas.

Fuente Conmutada (SMPS): La fuente conectada en la fase L1 requiere siempre una carga mínima para estabilizar su lazo de control. Operarla en vacío puede derivar en inestabilidades o disparos de protección.

2. Instrumentación de Medida: Filosofía y Especificaciones Técnicas

En el análisis de Power Quality, coexistimos con dos filosofías de medida opuestas pero complementarias: la agregación estadística y la captura instantánea.

2.1. Analizador de Calidad Circutor MyeBox 1500 (Clase A)

Es nuestro instrumento de referencia para auditorías legales. Cumple con la norma **IEC 61000-4-30 Ed.3 Clase A**, lo que garantiza que sus medidas son aceptables en procesos de litigio entre consumidor y compañía eléctrica.

- **Filosofía de Medida:** A diferencia de un osciloscopio, el MyeBox no es un equipo de "tiempo real puro". Su procesador agrega los parámetros cada **150 ciclos (en 50 Hz) o 180 ciclos (en 60 Hz)**. Si observan que el equipo tarda unos segundos en reflejar un cambio tras conmutar una carga, no asuman un fallo: es una exigencia normativa para asegurar la estabilidad estadística de la medida.
- **Capacidad de Análisis:** Mide valores RMS agregados, armónicos e interarmónicos hasta el 50.º orden, flicker (*Pst* y *Plt*), desequilibrio y eventos de tensión.



ILUSTRACIÓN 1. ANALIZADOR DE CALIDAD CIRCUTOR MYEBOX 1500 (CLASE A)

2.2. Osciloscopio Digital PicoScope 2205A / 2204^a

Su función es la captura de la física del transitorio. Donde el MyeBox nos dice "qué ha pasado" estadísticamente, el PicoScope nos muestra "cómo ha pasado" en el dominio del tiempo.



ILUSTRACIÓN 2.OSCILOSCOPIO DIGITAL PICO SCOPE 2205A / 2204^a

Comparativa Técnica: Certificación vs. Análisis de Transitorios

Característica Circutor MyeBox 1500		PicoScope (Osciloscopio)
Tipo de Señal	Agregada (Promediada según norma)	Instantánea (Forma de onda real)
Propósito	Informe de cumplimiento (UNE-EN 50160)	Análisis de transitorios y física del evento
Punto Fuerte	Precisión Clase A y registros históricos	FFT en vivo y alta resolución temporal
Exportación	Formatos PQDIF, CSV	CSV, MAT, formatos de imagen

2.3. Infraestructura de Red y Carga

El laboratorio dispone de una red trifásica aislada mediante un transformador 1:1, proporcionando un entorno controlado:

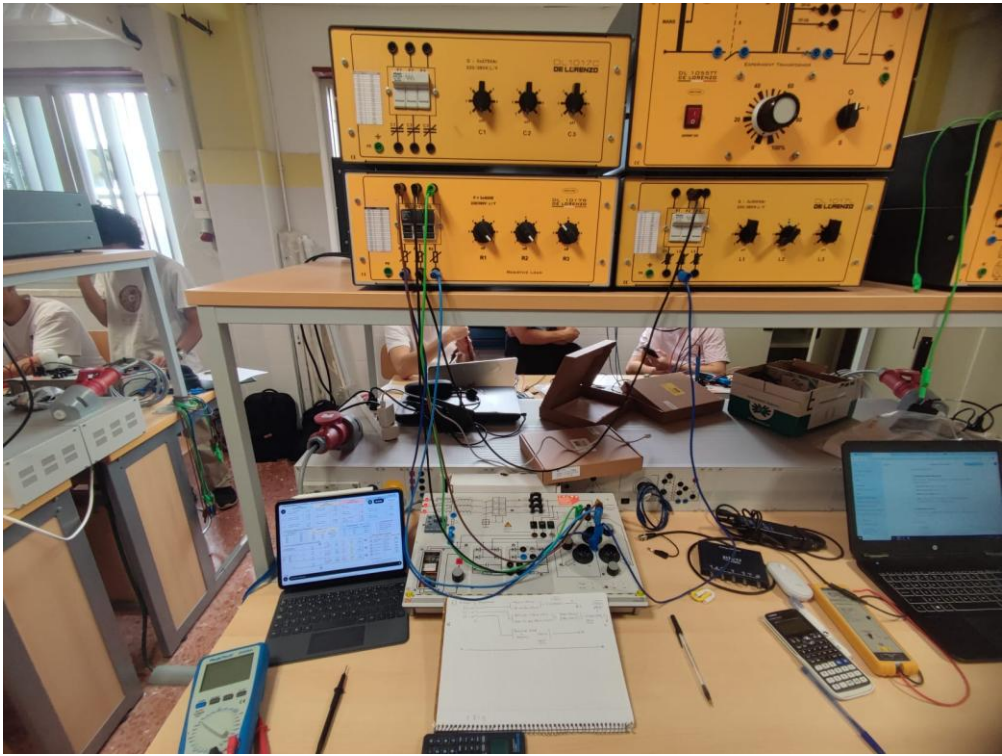


ILUSTRACIÓN 3. ENTORNO DE ENSAYO SIMULADO EN EL LABORATORIO

- **Cargas Lineales:** Bancos R, L y C (**Cargas De Lorenzo DL 1017** y selectores S1-S3 de Lucas-Nülle).
- **Cargas No Lineales:** Rectificador de media onda, puente de Graetz (onda completa) y SMPS (acceso mediante **Q1-Q3** y puentes **X6-X9**).

3. Teoría y Análisis del Desequilibrio en Sistemas Trifásicos

Un sistema trifásico se considera desequilibrado cuando los fasores de tensión o corriente pierden su simetría ideal de magnitud y su desfase característico de **120°**. En el entorno de laboratorio, se explorará este fenómeno de forma experimental, realizando un barrido que abarca desde el equilibrio perfecto y el desequilibrio leve hasta escenarios críticos de **carga bifásica**, donde existe una ausencia total de carga en una de las fases.

3.1. Verificación Experimental: Ley de Kirchhoff

Para validar el comportamiento real de la instalación, es fundamental comprobar la ley de Kirchhoff de forma instantánea. La suma de las corrientes de fase en cada instante de tiempo debe coincidir con la corriente que retorna por el conductor neutro:

$$i_N(n) = i_1(n) + i_2(n) + i_3(n)$$

Esta verificación debe realizarse muestra a muestra utilizando los datos exportados a herramientas como **MATLAB** o **Python**.

3.2. Análisis Fasorial y el "Fasorial Roto"

Para un diagnóstico preciso, no es suficiente con observar el valor RMS total. Es imperativo extraer, ya sea mediante el menú del analizador **MyeBox** o a través de procesamiento de señal, la **amplitud y fase de la componente fundamental a 50 Hz**.

- **Representación Visual:** El desequilibrio severo se manifiesta gráficamente mediante diagramas de "**fasores rotos**".
- **Riesgos Técnicos:** En situaciones de desequilibrio, el conductor de neutro asume el retorno de la corriente no compensada. Si el sistema no ha sido correctamente dimensionado, la corriente de neutro puede alcanzar valores peligrosos para la sección del conductor, comprometiendo la integridad térmica de la instalación.
- **Aplicación Real:** Un ejemplo cotidiano de este riesgo ocurre en edificios residenciales de gran altura, donde un desequilibrio severo entre las fases puede sobrecargar el neutro si este se dimensionó con una sección igual a la de las fases.

4. Distorsión Armónica y Cargas No Lineales

La interacción entre la red eléctrica y las cargas modernas ha transformado la gestión de la calidad de energía. Mientras que las cargas lineales consumen corriente de forma proporcional a la tensión, las cargas no lineales introducen discontinuidades que "ensucian" la red. A continuación, profundizamos en su caracterización y en el dilema de responsabilidad ante la distorsión.

4.1. Caracterización de Cargas Típicas

Cada topología de conversión de potencia deja una "huella digital" eléctrica específica en la forma de onda:

- **Rectificador de media onda:** Al conducir corriente solo en un semiciclo, genera una señal asimétrica. Esto produce un espectro con armónicos tanto pares como impares.
- **Puente completo (Onda completa):** Gracias a su simetría de media onda, definida por la condición $f(t) = -f(t + \frac{T}{2})$, los armónicos pares se anulan de forma ideal. En este escenario, predominan los armónicos impares, específicamente el 3.º, 5.º y 7.º.
- **SMPS (Fuente Conmutada):** Estas fuentes demandan corriente en picos estrechos durante la carga del condensador del bus DC. El resultado es una distorsión compleja que se extiende a altas frecuencias.

4.2. Índices de Distorsión y Estrés Térmico

Para cuantificar el impacto de estas cargas, se emplean diversos índices:

- **THD (Total Harmonic Distortion):** Evalúa la distorsión global de la señal.
- **IHD (Individual Harmonic Distortion):** Permite analizar el peso de un armónico específico.
- **K-factor:** Es un índice crítico para la seguridad de los activos. Indica el nivel de desclasificación (*derating*) necesario para un transformador, evitando que se sobrecaliente debido al aumento de pérdidas por corrientes de Foucault provocadas por corrientes no senoidales.

4.3. El Fenómeno de la "Trampa" de la Carga Lineal

Introducción: El mito de la carga "inocente"

Tradicionalmente, se asume que una carga lineal (como una resistencia o un motor de inducción operando en condiciones nominales) es "limpia" por naturaleza. Sin embargo, la corriente que circula por una carga depende directamente de la tensión que se le aplica. En un entorno industrial moderno, la red rara vez suministra una senoidal pura. Esta sección analiza cómo una carga lineal puede parecer culpable de contaminar la red cuando, en realidad, es una víctima de la **distorsión de fondo**.

¿De quién es la culpa?

Al alimentar un banco R+L con una tensión que ya presenta **distorsión de fondo**, la corriente resultante será inevitablemente distorsionada. Si un ingeniero conecta un analizador de redes y observa una corriente con un THD elevado en una carga lineal, podría concluir erróneamente que la carga es el origen del problema.

Dato clave: Una carga lineal se comporta como un "espejo" de la calidad de tensión de la red; si la tensión está sucia, la corriente también lo estará.

Implicaciones Legales y Normativas (IEC 61000)

Discernir el origen de los armónicos no es solo un reto técnico, sino una necesidad legal y económica:

- **Emisión vs. Amplificación:** Según la serie normativa **IEC 61000**, es vital distinguir si el cliente está emitiendo activamente nuevos armónicos a la red o si su instalación simplemente está amplificando la contaminación preexistente.
- **Impedancia y Filtros:** Un cliente podría ser penalizado injustamente si la baja impedancia de sus filtros de protección o la naturaleza de la tensión suministrada por la compañía eléctrica provocan que circulen corrientes armónicas elevadas a través de su punto de conexión.
- **Responsabilidad Técnica:** El análisis correcto permite determinar si el "ruido" eléctrico es inyectado por el usuario (debido a sus rectificadores o SMPS) o si es un defecto de la calidad de suministro de la red que el usuario está "soportando".

5. Potencias en Régimen No Senoidal

En el análisis de redes eléctricas modernas, la presencia de armónicos invalida las fórmulas simplificadas de la electrotecnia clásica. Cuando las ondas de tensión y corriente dejan de ser senoidales puras, el concepto de **Factor de Potencia** se vuelve bidimensional, requiriendo una distinción clara entre el aprovechamiento energético y el desfase angular.

5.1. Factor de Potencia (PF) vs. Factor de Desplazamiento ($\cos(\phi)$)

Es fundamental diferenciar estas dos magnitudes para no realizar diagnósticos erróneos en la instalación:

- **Factor de Desplazamiento ($\cos(\phi)$):** Solo considera el desfase entre las componentes fundamentales (50Hz) de la tensión y la corriente. Es el valor que tradicionalmente miden los contadores analógicos y el que se intenta corregir con condensadores estándar.
- **Factor de Potencia Verdadero (PF):** Define la relación entre la potencia activa real (P) y la potencia aparente total (S). Este índice incluye tanto el desfase como el efecto de la distorsión armónica. En entornos con muchas fuentes conmutadas o rectificadores, el PF siempre será menor que el $\cos(\phi)$.

5.2. El Triángulo de Potencias Extendido: La Potencia de Distorsión (D)

La aparición de armónicos introduce una nueva componente que no realiza trabajo útil pero sí carga las líneas y transformadores: la **Potencia de Distorsión (D)**. La relación entre las potencias en este régimen se define mediante la ecuación:

$$S = \sqrt{P^2 + Q^2 + D^2}$$

De esta fórmula se deriva la expresión para calcular la distorsión de forma aislada:

$$D = \sqrt{S^2 - P^2 - Q^2}$$

Esta magnitud refleja la energía "desperdiciada" debido exclusivamente a la deformación de la forma de onda.

5.3. Riesgo Técnico y Financiero

Ignorar la diferencia entre estas potencias conlleva peligros operativos graves:

- **Compensación Insuficiente:** Un cliente puede ver en su analizador un **$\cos(\emptyset)$** cercano a 1 y, sin embargo, recibir penalizaciones en su factura eléctrica porque su **Factor de Potencia real** es bajo debido a la distorsión.
- **Riesgo de Resonancia:** Intentar compensar potencia reactiva basándose exclusivamente en el **$\cos(\emptyset)$** mediante la conexión de baterías de condensadores puede ser contraproducente. En presencia de armónicos, estos condensadores pueden interactuar con la inductancia de la red y excitar una **resonancia**, amplificando la distorsión y poniendo en riesgo la integridad de los equipos.
- **Falsas Lecturas:** Se debe verificar siempre el cálculo en herramientas como MATLAB o Python a partir de los datos crudos del osciloscopio para contrastarlo con lo que reporta el analizador MyeBox, ya que, si no coinciden, es probable que existan efectos de interarmónicos o aliasing en la medida.

6. Resonancia en Redes Eléctricas

La resonancia es uno de los fenómenos más peligrosos en la ingeniería eléctrica de potencia, ya que puede transformar una carga aparentemente inofensiva en un elemento destructivo para la infraestructura. Este fenómeno ocurre debido a la interacción energética entre la inductancia del sistema (L), típicamente representada por el transformador de alimentación, y los bancos de condensadores (C) instalados para la compensación del factor de potencia.

6.1. La Frecuencia Crítica

La combinación de estos elementos define una frecuencia de oscilación natural del sistema, conocida como frecuencia de resonancia, cuya expresión matemática es:

$$f = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

En las redes de distribución industrial, los valores de L y C suelen estar dimensionados de tal forma que esta frecuencia crítica se sitúa en el rango de los **150 Hz** o **250 Hz**, que corresponden curiosamente al **3.er** y **5.º armónico** de la frecuencia fundamental de 50 Hz.

6.2. Efectos de la Coincidencia Armónica

El peligro real surge cuando una carga no lineal en la instalación (como un variador de frecuencia o un rectificador) inyecta corrientes armónicas cuya frecuencia coincide con f_r . En este estado de resonancia, la impedancia del circuito se altera drásticamente, provocando los siguientes efectos:

- **Amplificación de Corriente:** Se producen sobrecorrientes masivas que circulan entre la inductancia y el condensador, superando con creces los límites de diseño de los componentes.
- **Sobretensiones en el Bus:** La distorsión de tensión se dispara, lo que puede provocar el fallo de aislamientos en motores y cables.
- **Degradación Térmica:** El aumento de las pérdidas por efecto Joule y corrientes de Foucault puede destruir los condensadores en cuestión de minutos o reducir severamente la vida útil de los transformadores.

6.3. Consideraciones de Seguridad y Laboratorio

Dentro del marco del proyecto, es vital realizar una caracterización previa de las cargas lineales y no lineales antes de conectar bancos de condensadores. Un error común en la industria es intentar compensar el factor de potencia en una red altamente distorsionada sin utilizar **reactancias de desintonización**, lo que casi garantiza un evento de resonancia.

7. Eventos de Calidad de Suministro y Transitorios

Los eventos de red son variaciones bruscas en los parámetros eléctricos que pueden interrumpir procesos industriales o dañar equipos sensibles. La capacidad de detectar, clasificar y entender el origen físico de estos eventos es lo que diferencia una medición rutinaria de un diagnóstico de ingeniería avanzado.

7.1. Clasificación según IEC 61000-4-30

La normativa internacional establece criterios estrictos para categorizar las perturbaciones de tensión, basándose principalmente en el valor RMS calculado ciclo a ciclo:

- **DIP (Hueco de tensión):** Se define como una caída del valor RMS por debajo del **90%** de la tensión nominal (U_{nom}).
- **Swell (Sobretensión temporal):** Ocurre cuando el valor RMS aumenta por encima del **110%** de la tensión nominal.
- **RVC (Rapid Voltage Change):** Son variaciones rápidas de la tensión que no llegan a ser huecos o sobretensiones, pero afectan a la percepción lumínica, fenómeno conocido como **flicker**.
- **Interrupción:** Caída de la tensión a valores cercanos a cero (generalmente $< 10\%$ de U_{nom}).

7.2. Corriente de Inrush: La Física de la Saturación

El transitorio de magnetización

Al conectar un transformador a la red, se produce un fenómeno transitorio de corriente que puede alcanzar magnitudes de hasta diez veces la corriente nominal. Este evento es crítico porque puede provocar disparos no deseados en las protecciones (como el diferencial en el caso del obrador de panadería) sin que exista un fallo real en la instalación.

Origen Físico: El núcleo "desbordado"

El origen de este pico de corriente reside en la **saturación asimétrica del núcleo magnético**:

- Durante los primeros ciclos de energización, si el flujo magnético residual y el punto de la onda de tensión coinciden de forma desfavorable, el núcleo entra en la zona de saturación de su curva de histéresis.
- En saturación, la permeabilidad del hierro cae drásticamente y el transformador se comporta casi como una bobina con núcleo de aire, demandando una corriente enorme para mantener el flujo.
- **La firma armónica:** Debido a que la saturación es asimétrica (ocurre más en un semiciclo que en otro), la forma de onda pierde su simetría respecto al eje horizontal. Esto genera una presencia masiva de **armónicos pares (2.º y 4.º)**. Esta característica es fundamental en protecciones diferenciales modernas para distinguir entre un *inrush* (seguro) y un cortocircuito (donde predominan los armónicos impares o la fundamental).

Configuración de Captura y Análisis

Para estudiar correctamente un transitorio de este tipo, la velocidad de respuesta del instrumento es vital:

- **Frecuencia de muestreo:** Debe ser **20 kHz** para tener resolución suficiente en los picos rápidos del transitorio.
- **Ventana de tiempo:** Se requiere una observación de **500 ms** para ver cómo la corriente decae hasta estabilizarse en su valor de vacío.
- **Contraste de equipos:** Mientras el PicoScope muestra la forma de onda bruta para el análisis de armónicos pares, el MyeBox clasificará el evento según la norma (detectando si ha provocado un RVC o un DIP colateral).

8. Evaluación Normativa y Dictamen (UNE-EN 50160)

El objetivo final de cualquier estudio de **Power Quality** es transformar los datos medidos en un juicio técnico sólido que determine la salud de la instalación. La norma **UNE-EN 50160** actúa como el marco legal y técnico de referencia, estableciendo los límites admisibles para las variaciones de los parámetros eléctricos en la red.

8.1. Límites de Cumplimiento

Para que una instalación se considere dentro de los márgenes de calidad, debe cumplir con indicadores específicos, tales como:

- **THD de Tensión (THD_U):** El contenido armónico global en tensión debe ser, por norma general, inferior al **8%**.
- **Eventos de Tensión:** Se evalúa la frecuencia y severidad de los huecos (**DIPs**), sobretensiones (**Swells**) e interrupciones capturadas.
- **Desequilibrios y Flicker:** Se analiza si las fluctuaciones rápidas de tensión o el desequilibrio entre fases afectan a la red o a la percepción lumínica.

8.2. Dictamen Final

Cualquier informe de laboratorio debe concluir con una declaración técnica explícita y profesional. Esta declaración es el núcleo del proyecto y debe seguir la siguiente estructura:

Dictamen: "La instalación analizada [**CUMPLE / NO CUMPLE**] con la norma UNE-EN 50160 debido a [**causa técnica detectada**]". Ejemplos de causas incluyen un THD elevado en la Fase L1 o la presencia de resonancia armónica.

Propuestas de Mitigación

En caso de incumplimiento, el ingeniero debe proponer soluciones cuantificadas para corregir las anomalías detectadas:

- **Reactancias de choque:** Útiles para limitar las corrientes de pico en la entrada de variadores o rectificadores.
- **Filtros Pasivos:** Sintonizados específicamente para eliminar armónicos determinados (como el 3.º o 5.º) en cargas de carácter constante.
- **Filtros Activos:** Empleados para una compensación dinámica de armónicos y factor de potencia en instalaciones con cargas complejas y variables.